Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

IoT Dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása: 3

Hozzávalók és költségvetés 3

Működési elv 4

Kapcsolási rajz 5

Kód példa 6

Önreflexió 7

Tantárgy neve: IoT

Projekt tervezője: Balogh Ákos Bátor

Projekt címe: Hő- és páratartalom mérő

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.11.04

Az ötlet rövid leírása:

Webplotter+DHT22-es hőmérsékszenzor segítségével valós idejű hőmérőt csinálhatunk, webes felülettel.

Hogyan működik?

A Webplotterrel és DHT22 hőmérővel megvalósított Arduino-projekt lényege, hogy az Arduino folyamatosan kiolvassa a DHT22 szenzor által mért hőmérséklet- és páratartalom-értékeket. Ethernet Shield vagy beépített Wi-Fi modullal rendelkező vezérlő (például ESP32 vagy ESP8266) segítségével az eszköz HTTP GET kérést küld a Webplotter API felé. A kérés tartalmazza a mért adatokat, amelyeket a Webplotter az API-kulcs alapján beazonosít, majd azokat valós időben megjeleníti egy grafikonon.

Hozzávalók és költségvetés

Alkatrészek jegyzéke hozzávetőleges költségekkel
(Az árak csak tájékoztató jellegűek, hozzávetőleges értékek):

- Mikrokontroller: 2 500 – 8 000 Ft
- Hő- és páratartalom-érzékelő: 1 000 – 3 500 Ft
- Kijelző: 2 500 – 6 000 Ft
- Ellenállás: 50 – 100 Ft
- Breadboard: 1 000 – 2 000 Ft
- Jumper kábelek: 500 – 1 500 Ft
- USB kábel: 500 – 1 000 Ft
- Tápellátás: 1 000 – 2 500 Ft

Minimum költség:
2 500 + 1 000 + 2 500 + 50 + 1 000 + 500 + 500 + 1 000 = **9 050 Ft**

Maximum költség:
8 000 + 3 500 + 6 000 + 100 + 2 000 + 1 500 + 1 000 + 2 500 = **24 600 Ft**

További elkészítendő:

-A program hozzá

További ötletek/fejlesztési lehetőség:

- Megfelelő ház/doboz kiválasztása

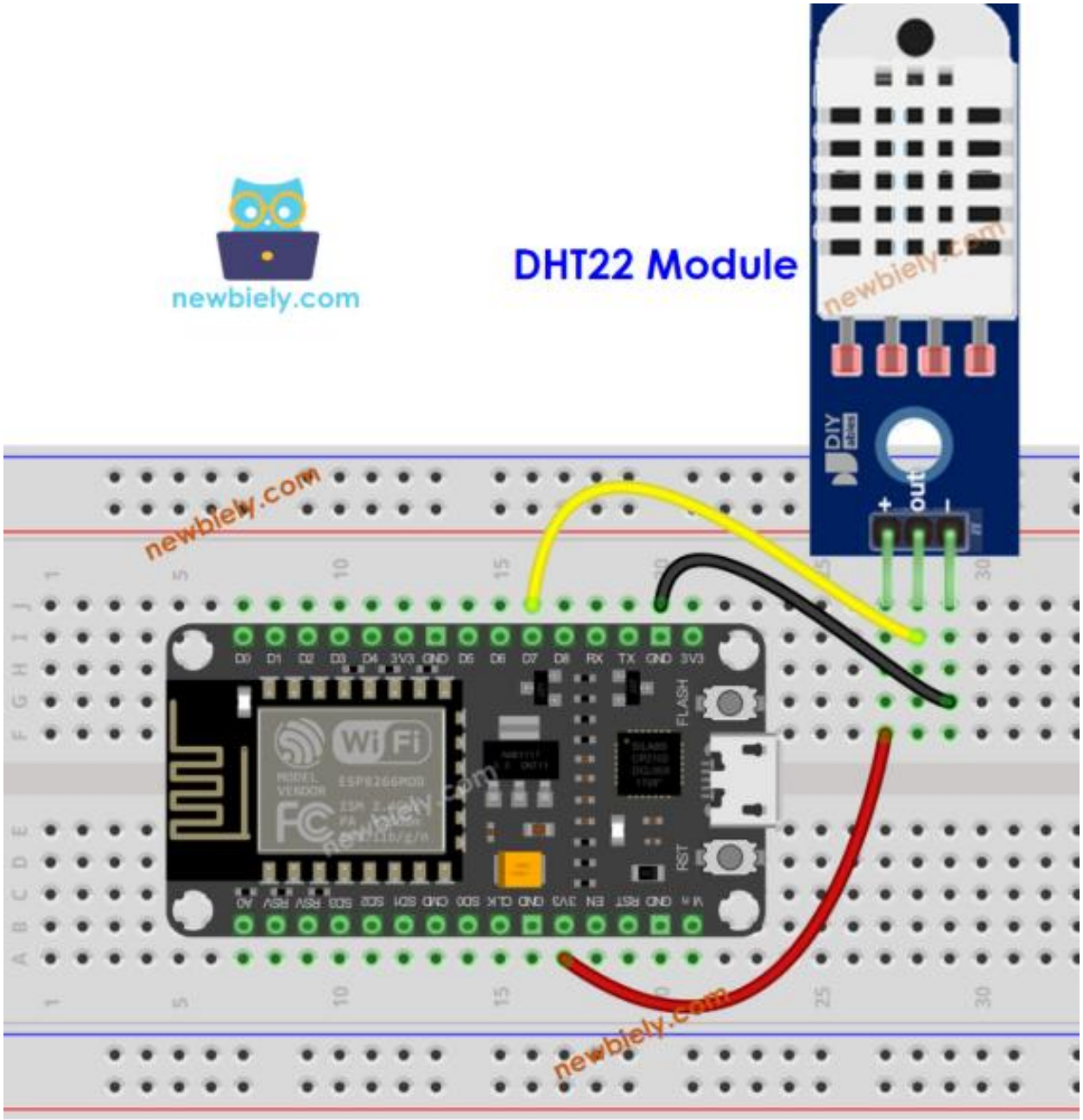
Működési elv

A rendszer központi eleme a mikrokontroller, amely a hő- és páratartalom-érzékelőtől kapott jeleket dolgozza fel. Az érzékelő folyamatosan méri a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat, majd digitális vagy analóg jel formájában továbbítja a mikrokontrollernek. A mikrokontroller átalakítja a jeleket értelmezhető hőmérséklet- és páratartalomértékekké, és a kijelzőn jeleníti meg azokat. A breadboard és a jumper kábelek biztosítják az alkatrészek gyors és egyszerű összekapcsolását, miközben az ellenállások a megfelelő feszültséget szabályozzák. A rendszer működését a tápellátás biztosítja, amely lehet USB vagy külön áramforrás, így a mérőegység folyamatosan működőképes marad. Összességében a készülék egyszerűen és gyorsan képes a környezeti hőmérséklet és páratartalom mérésére és kijelzésére.

Mi kell hozzá?

1. **Arduino mikrokontroller**: Egy Arduino UNO vagy bármilyen másik Arduino modell megfelelő.
2. **DHT-11 pára- és hőmérsékletszenzo**r: ideális ökoház, humán-környezet, melegház/speciális környezet monitorozásra. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el a DHT11 szenzorrendszerekhez.
3. **Buzzer vagy LED-ek**: Hangjelzést vagy fényjelzést adhatnak, amikor elértünk egy hőmérsékletet.
4. **Egyéb kiegészítők**: Ellenállások, vezetékek, breadboard a kapcsolatok létrehozásához.

Kapcsolási rajz



- **DHT11 Hő- és páratartalom mérő**
    - VCC -> Arduino 3.3V-5.5V

    - GND -> Arduino GND
    - Trig -> Arduino digitális pin (pl. D9)
    - Echo -> Arduino digitális pin (pl. D8)
- **Buzzer vagy LED**:
    - A pozitív oldal a megfelelő digitális pinhez, a negatív oldal pedig a GND-hez.

Kód példa

Itt van egy egyszerű kód Arduino-hoz, amely hőmérséklet/páratartalom mérésére alkalmas.

```
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>

#define DHTPIN 2      // DHT11 adat láb az Arduino 2-es pinjére
#define DHTTYPE DHT11 // DHT11 típust használunk
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  dht.begin();
  lcd.print("Mérés indítva");
  delay(2000);
}

void loop() {
  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();
```

```
  if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
    lcd.clear();
    lcd.print("Szenzor hiba!");
  } else {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Hom: ");
    lcd.print(temperature);
    lcd.print((char)223);
    lcd.print("C");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Par: ");
    lcd.print(humidity);
    lcd.print("%");
  }

  delay(2000); // 2 másodperces frissítés
}
```

Önreflexió

Az IoT tantárgy során megismerkedtem az okoseszközök és beágyazott rendszerek működésével. Gyakorlati feladatokon keresztül megtanultam szenzorokat és mikrokontrollereket összekapcsolni, valamint az adatokat valós időben feldolgozni és kijelzőn megjeleníteni. A projektek során fejlődött a problémamegoldó képességem és a programozási ismereteim, különösen az Arduino használata terén. Rájöttem, mennyire fontos a részletekre való odafigyelés a rendszertervezés és hibakeresés során. Emellett megtanultam a mérési eredmények értelmezését és dokumentálását is. Összességében a tantárgy hozzájárult a gyakorlati készségeim, a kreatív gondolkodásom és az IoT rendszerekben való magabiztosságom fejlesztéséhez.